

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 13

Proyek Sistem Operasi: Eksperimen Lazy Page Allocation

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri sebagai pengujian kelengkapan Proyek 4. Selesaikan soal C1–C6 berikut dan pastikan kernel Anda lulus uji program pengujian memori di repositori GitLab kelompok Anda.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan makro di `kernel/riscv.h` yang digunakan untuk membulatkan alamat virtual ke bawah menuju kelipatan halaman 4 KB terdekat (`PGROUNDDOWN`).

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan apa yang terjadi jika argumen fungsi `sbrk(n)` bernilai negatif ($n < 0$). Mengapa untuk kasus pengurangan ukuran memori (*deallocation*), kernel xv6 harus tetap memanggil fungsi `uvmdealloc()` secara langsung tanpa menggunakan mekanisme lazy?

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Modifikasi fungsi `uvmunmap()` di `kernel/vm.c` agar mengabaikan halaman-halaman memori yang tidak valid (`(*pte & PTE_V) == 0`) tanpa membangkitkan kepanikan kernel (`panic`).

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Analisislah potensi kerentanan keamanan jika kernel xv6 tidak memvalidasi apakah alamat yang memicu *Page Fault* berada di bawah batas alamat *Guard Page* stack pengguna.

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Bandingkan mekanisme **Lazy Page Allocation** dengan konsep **Copy-on-Write (COW) Fork** dari aspek penghematan memori fisik RAM dan frekuensi interupsi *Page Fault* yang harus ditangani oleh CPU.

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Buatlah program uji komprehensif di ruang pengguna bernama `user/lazytests.c` yang menguji minimal 4 skenario:

- Alokasi memori berukuran besar (misal: 100 MB) dan mengakses byte terakhir.
- Pemanggilan `read()` dari pipe/file langsung ke buffer memori lazy.
- Duplikasi proses menggunakan `fork()` dengan kondisi memori lazy.
- Akses ilegal ke alamat yang belum dialokasikan dan memverifikasi bahwa proses langsung diterminasi (`Segmentation Fault / Killed`).

– Selamat Belajar & Bereksplorasi –